

BIODATA AKADEMIK & PROFESIONAL



Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T.

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Lektor Kepala • Teknik Mesin

IDENTITAS DIRI

Nama	Dr. Ir. Atus Buku, S.T.,M.T.
Jenis Kelamin	L
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
NIP/NIK/Identitas lainnya	0410009507
NIDN	0919047802
Tempat dan Tanggal Lahir	Huko-Huko, 19 April 1978
E-mail	atusbuku@yahoo.com
No. Telepon/ HP.	081392116322
Alamat Rumah	Citra Sudiang Estate D2 No. 30 Makassar
Nomor Telepon/Faks	(0411)582825/(0411)582825
Perguruan Tinggi	Universitas Kristen Indonesia Paulus
Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 50 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
Mata Kuliah yg diampu	Fisika Dasar I; Mekanika Fluida I; Mekanika Fluida II; Sistem Perpipaan; Mekanika Fluida Lanjut; Termodinamika Lanjut; Termofluida

RIWAYAT PENDIDIKAN

Perjalanan pendidikan formal S1, S2, dan S3

S1

UKI Paulus
Teknik Mesin

S2

UGM
Teknik Mesin

S3

UB
Teknik Mesin

PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Jml (Juta Rp)
1	2023	Rancang Bangun Kincir Air Undershot Dengan Berbagai Variasi Sudu Untuk Area Pertanian dan Pembangkit Listrik didaerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Desentralisasi	208
2	2022	Rancang Bangun Kincir Air Undershot Dengan Berbagai Variasi Sudu Untuk Area Pertanian dan Pembangkit Listrik didaerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Desentralisasi	200
3	2021	Rancang Bangun Kincir Air Undershot Dengan Berbagai Variasi Sudu Untuk Pemasok Sumber Air Pertanian Dan Pembangkit Tenaga Listrik Di Pedesaan	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Desentralisasi	180
4	2020	Rancang Bangun Kincir Air Undershot Dengan Berbagai Variasi Sudu Untuk Pemasok Sumber Air Pertanian Dan Pembangkit Tenaga Listrik Di Pedesaan	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Desentralisasi	150
5	2019	Rancang Bangun Kincir Air Undershot Dengan Berbagai Variasi Sudu Untuk Pemasok Sumber Air Pertanian Dan Pembangkit Tenaga Listrik Di Pedesaan	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Desentralisasi	150
6	2016	Pemanfaatan Serat Pisang Sebagai Bahan Furniture Untuk Mengatasi Krisis Kayu (Anggota peneliti)	Hibah Bersaing DP2M Dikti (Tahun Kedua)	50
7	2015	Pemanfaatan Serat Pisang Sebagai Bahan Furniture untuk Mengatasi Krisis Kayu (Anggota peneliti)	Hibah Bersaing DP2M Dikti (Tahun Pertama)	55
8	2015	Karakteristik Batubara Cair Hasil Perengkahan (Cracking) Sebagai Bahan Bakar Pengganti Bensin	Hibah Doktor DP2M Dikti (Tahun Ketiga)	40
9	2014	Pengolahan Batubara Sebagai Bahan Bakar Mesin Bensin (Ketua Peneliti)	Hibah Bersaing DP2M Dikti (Tahun Ketiga)	46,5
10	2013	Pengolahan Batubara Sebagai Bahan Bakar Mesin Bensin (Ketua Peneliti)	Hibah Bersaing DP2M Dikti (Tahun Kedua)	40
11	2012	Pengolahan Batubara Sebagai Bahan Bakar Mesin Bensin (Ketua Peneliti)	Hibah Bersaing DP2M Dikti (Tahun Pertama)	39,750
12	2012	Pengembangan Turbin Angin Ventilator Sebagai Pembangkit Listrik Dan Penggerak Perahu Nelayan (Anggota Peneliti)	Hibah Bersaing DP2M Dikti	42,5
13	2011	Desain Alat Uji Motor Bensin Dan Diesel Dengan Membuat Alat Uji Sistem Portable (Anggota Peneliti)	Dipa Dosen Muda DP2M Dikti	10

PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Jml (Juta Rp)
1	2022	PkM Pendistribusian Air Bersih Di Desa Lembang Mesakada	PKM	48
2	2018	KKN-PPM Melalui Pengembangan Teknologi Pendistribusian Air Bersih Dan Irigasi Dengan Metode Grafitasi Di Desa Piongan, Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara	KKN-PPM	85
3	2017	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Pendistribusian Air Bersih Dan Irigasi Dengan Metode Grafitasi Di Kecamatan Buntu Pepasan (Ketua Tim)	KKN-PPM	75

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Jml (Juta Rp)
4	2016	Pengembangan Teknologi Briket Sekam Padi Dalam Menanggulangi Krisis Bahan Bakar Di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara (Anggota Tim)	KKN-PPM	82,5
5	2015	Pengembangan Distribusi Air Bersih Dan Irigasi Dengan Metode Pipanisasi Di Kabupaten Toraja Utara (Anggota Tim).	KKN-PPM	92,5
6	2011	Desain desa wisata mandiri energi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dikecamatan baruppu kab. Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan.	KKN-PPM DP2M Dikti	100
7	2010	Pengembangan Kincir Air Sebagai Tenaga Irigasi dan Pembangkit Listrik di Kab. Toraja Utara	KKN-PPM DP2M Dikti	100

PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Publikasi	Volume / Nomor / Halaman
1	2026	An Experimental Study of the Hydrodynamic Characteristics of Curved Blade Undershot Water Wheels for Laboratory-Scale Irrigation	Engineering, Technology & Applied Science Research	16(2), 34676-34684
2	2026	Analisis Aliran Udara dan Tekanan pada Silinder Double Acting Scissor Lift Pneumatik Menggunakan Metode FEA dan CFD	Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan	5(1), 400-406
3	2026	Analisis Kinerja Kincir Air Overshot dengan Penambahan Lubang pada Sudu	IRA Jurnal Teknik Mesin dan Aplikasinya (IRAJTMA)	5(1), 11-27
4	2026	Analysis of LPG Butane (C4H10) Flow Pattern on Swivel Joint Style 40 Sch 80 Using Ansys Fluent	FLYWHEEL: Jurnal Teknik Mesin Untirta	12(1), 25-30
5	2026	Design and Construction of a Solar-Powered Water Purification System	ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences	21(1), 55-59
6	2026	Efektivitas PjBL dan PBL Pada Penerapan K3LH Bengkel SMKN 3 Toraja Utara: Effectiveness of PjBL and PBL in K3LH Workshop Learning at SMKN 3 Toraja Utara	Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha	14(2), 323-337
7	2026	Kajian Awal Potensi Energi Termal Manifestasi Air Panas Klayili Berdasarkan Karakteristik Geokimia Fluida dan Pendekatan Multi-Geotermometer	Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan	5(3), 1550-1561
8	2026	Mekanisme Kehilangan Tekanan dan Struktur Aliran Gas LPG pada Swivel Joint Style 40 dengan Sudut Gerak 45°: Studi Computational Fluid Dynamics	Infotekmesin	17(2)
9	2026	Optimizing Tugboat Fuel Efficiency at Bringkassi Port: A PLS-SEM Structural Modelling Approach	SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin	20(1)
10	2026	Thermal Analysis on a Portable Filtration System for Improving Drinking Water Quality	International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology	Volume/nomor belum tercantum pada Doc1
11	2025	Analisa Pengaruh Variasi Arus Terhadap Sifat Mekanik Uphill Pada Baja ST 47	Paulus Mechanical Engineering Journal	3(1), 5-8
12	2025	Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Kinerja Perbendaharaan di BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Journal of Comprehensive Science (JCS)	Volume 3, terbitan 2
13	2025	Analisis Peran Sekretariat Daerah dalam Pengelolaan Administrasi di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah	ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic	1(2), 165-170
14	2025	Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.	Journal of Comprehensive Science (JCS)	Volume 4, terbitan 2

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Publikasi	Volume / Nomor / Halaman
15	2025	Efisiensi Penganggaran dalam Melaksanakan Program Kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah	Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal	Volume 3, terbitan 3
16	2025	Optimalisasi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire	Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian	Volume 4, terbitan 3
17	2025	Pengaruh Perlakuan Panas Pasca Las (Post Weld Heat Treatment) Terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Baja Karbon	Paulus Mechanical Engineering Journal	3(2), 21-27
18	2025	Pengaruh Variasi Temperatur Tempering Terhadap Kekerasan dan Mikrostruktur Material AISI 4140 Pada Komponen Turbin Gas	Paulus Mechanical Engineering Journal	Volume/nomor belum tercantum pada Doc1
19	2025	Rancang Bangun Alat Penetas Telur Full Otomatis Berbasis Rack Roller	Paulus Mechanical Engineering Journal	3(1), 1-4
20	2025	The Influence of Social Policy And Intervention on Public Satisfaction In The Social Services For Women's Empowerment and Child Protection of Central Papua Province	Journal of Entrepreneur, Business and Management	Volume 3, terbitan 1
21	2024	Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perbendaharaan	Paulus Journal of Accounting (PJA)	Volume 6, terbitan 1
22	2024	Evaluasi Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Politeknik Penerbangan Makassar	Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah	Jilid 8
23	2024	Optimasi Sistem Selective Catalytic Reduction (SCR) dengan Cairan Urea untuk Reduksi Emisi NOx pada Mesin Diesel Caterpillar 3600 Pembangkit Listrik	Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan	3(4), 1604-1612
24	2024	Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Paulus Journal of Research	1(6)
25	2024	Pengaruh Pengasapan terhadap Defleksi Material Bambu	Paulus Chemical Engineering Journal	3(1), 7-12
26	2024	Pengujian Kinerja Pompa Sentrifugal Pada Perumahan Citraland Tallasa City	Paulus Mechanical Engineering Journal	2(2), 13-18
27	2024	Perbandingan Kekuatan Tarik Hasil Pengelasan SMAW dan GTAW Pada Mild Steel	Paulus Mechanical Engineering Journal	2(1), 19-24
28	2024	Perencanaan Kincir Air Area Pertanian di Desa Lembang Mesa Kada Kabupaten Pinrang	Paulus Mechanical Engineering Journal	2(1), 30-35
29	2023	Analisa Keausan dan Preventive Maintenance Pada Undercarriage Excavator Komatsu PC 200-8MO	Paulus Mechanical Engineering Journal	1(1), 44-53
30	2023	Analisa Kekuatan Tarik dan Impak Pada Baja ST 30 Dengan Type Las SMAW 3G	Paulus Mechanical Engineering Journal	1(1), 37-43
31	2023	Analisa Variasi Temperatur Sintering Dengan Metode Metalurgi Serbuk Al-CNT Untuk Aplikasi Bantalan	Paulus Mechanical Engineering Journal	1(1), 10-20

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Publikasi	Volume / Nomor / Halaman
32	2023	Comparison of Crossflow Turbine Performance through Nozzle Position Variations Using ANSYS Simulation	International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology	Volume 13, terbitan 6
33	2023	Comparison of The Tensile Strength of SMAW and GTAW Welding on Mild Steel	International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)	Volume 14, Issue 04, July-August 2023, pp. 1-9
34	2023	LIGNITE COAL COMPOUND AND DREGS ANALYSIS USING GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY AND X-RAY POWDER DIFFRACTION	Journal of Southwest Jiaotong University	Volume 58, terbitan 6
35	2023	Pengembangan Sistem Penyaringan Air Berbasis Energi Surya	Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan	2(4), 1735-1742
36	2022	Analysis of Tensile Tests and Microstructures of ST. 37 Steel Undergoing Carburizing Process Using Coal Powder"	Journal of Physics: Conference Series 2394 (2022)	Journal of Physics: Conference Series 2394 (2022)
37	2022	Undershot Waterwheel Analysis Comparing Three Variations Of The Laboratory Scale	International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)	Volume 13, Issue 9, September 2022, pp. 14-21.
38	2021	Analisis kincir air undershot untuk kebutuhan irigasi di daerah Patongloan	Angkasa Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi	ISSN : 2085-9503 (Print), ISSN : 2581-1355 (On Line)
39	2021	Design Of Copper Heavy Metal Absorption Equipment (Cu) Using Crab Shell Waste	International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)	Volume 12, Issue 12, December 2021, pp. 30-38
40	2021	Performance Of Undershot Water Wheel as Mini Hydro Power Plant For Agricultural Road	International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)	Volume 12, Issue 11, November 2021, pp. 21-30
41	2020	Analisis Uji Keausan Dan Struktur Mikro Baja Carbon Rendah Melalui Proses Nitriding	Journals Of Techno Entrepreneur Acta	Vol.5(2)] 93–99
42	2020	Performance Of Undershot Waterwheels with A Variation of The Number of Archives of 90o	International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)	Volume 11, Issue 12, December 2020, pp. 239-245
43	2020	Planning Of Flat Plate Undershot Waterwheel As Mini Hydro Power Plant And Irrigation Power In Remote Areas	International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)	Volume 11, Issue 12, December 2020, pp.342-349
44	2020	The Number of Blades on the Performance of the Curved Blade Waterwheel	International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology	11(12), 2702-2707

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Publikasi	Volume / Nomor / Halaman
45	2019	Analisa Unjuk Kerja Pada Alat Uji Pompa Seri dan Paralel	Paulus Mechanical Engineering Journal	1(1), 1-13
46	2019	Liquid Brown Coal Analysis Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry	ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences	14(24), 4129-4134
47	2019	Performance of Undershot Waterwheel Curved Blade of the Laboratory Scale	Materials Science Forum	967, 250-255
48	2019	Undershot Flat Plate Water Wheel Performance As A Water Lifter	International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)	Volume 10, Issue 10, October 2019, pp. 158-165
49	2018	A Laboratory Scale Curve Bladed Undershot Water Wheel Characteristic as an Irrigation Power	International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)	9(9); halaman belum tercantum pada Doc1
50	2017	Analysis of Morphology and Tensile Strength of Banana Kepok Fibres using a Scanning Electron Micrograph (SEM) and Pull Test Equipment,	ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences	Vol. 12, No. 3
51	2017	Liquid Coal Characteristic Analysis With Fourier Transform Infra Red (FTIR) And Differential Scanning Calorimeter (DSC)	Journal of Engineering Science & Technology (JESTEC)	Volume 12, Issue 7
52	2015	Chemical Composition Identification of Compounds in Coal After a Disbursement Process	ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences	VOL. 10, NO 22
53	2015	Tensile Strength Of Fiber For Some Type Bananas (Ambon, Kepok, Susu)	IJRET-International Journal of Research in Engineering and Technology	Volume 4, Issue 8
54	2009	Studi Pencairan Batubara Sebagai Bahan Bakar Alternatif	Adiwidia	Vol. IV Edisi ISSN : 0126-0846 .hal. 35- 43
55	2008	Pemanfaatan Biobriket Batubara Campuran Sagu	Adiwidia	Vol. II Edisi ISSN : 0126-0846 .hal. 42-49

PENYAMPAIAN MAKALAH PADA PERTEMUAN/SEMINAR ILMIAH

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel / Makalah	Waktu dan Tempat
1	Analisa Pengaruh Arus Pengelasan Smaw Terhadap Sifat Mekanik Dan Lebar Nugget Las	Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2024, Makassar
2	Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6	Analisis Kinerja Pompa Sentrifugal Pada Perumahan Citraland Tallasa City	2023
3	Prosiding Keteknikan dan SMIRT 6	Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Laboratorium	2023
4	PKM Pendistribusian Air bersih Dengan Metode gravitasi Di Desa Lembang Mesakada Kabupaten Pinrang	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat 2022	2022, Makassar
5	Prosiding 5th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2021	Unjuk Kerja Kincir Air Undershot Sebagai Pembangkit Listrik Minihidro Di Lembang Patongloan	2021, Makassar
6	Annual Conference on Computer Science and Engineering Technology (AC2SET) 2020	The Utilization of Agave Cantula Roxb as Composite Strength on Fishing Boat Hull	2020, Makassar
7	Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)	Analisis Unjuk Kerja Kincir Air Undershot di Desa Saluputti	2019
8	Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019	Analisis Variasi Jumlah Sudu Pada Kincir Air Arus Bawah Sebagai Tenaga Irigasi Skala Laboratorium	2019
9	International Conference on Infrastructure Technology, Engineering and related fields	Utilization of Undershot Waterwheels in Indonesia	2019
10	Seminar Hasil Penelitian Dipa Hibah Bersaing DP2M Dikti	Pengolahan Batubara Sebagai Bahan Bakar Mesin Bensin	2013, Makassar
11	Seminar Hasil Penelitian Dipa Dosen Muda DP2M Dikti	Desain Alat Uji Motor Bensin Dan Diesel Dengan Membuat Alat Uji Sistem Portable	2012, Kopertis Wil.IX Makassar
12	Seminar Hasil Penelitian Dipa Hibah Bersaing DP2M Dikti	Pengembangan Turbin Angin Ventilator Sebagai Pembangkit Listrik Dan Penggerak Perahu Nelayan	2012, Makassar
13	Seminar Hasil Penelitian Dipa Dosen Muda DP2M Dikti	Desain Kincir Air Untuk Area Pertanian	2011, Kopertis Wil.IX Makassar
14	Seminar Hasil Penelitian Dipa Dosen Muda DP2M Dikti	Desain Miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Skala Laboratorium.	2010, Kopertis Wil.IX Makassar
15	Seminar Hasil Penelitian Dipa Dosen Muda DP2M Dikti	Desain Alat Uji Mesin Pendingin Skala Laboratorium	2009, Kopertis Wil.IX Makassar

PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2025	Manajemen Industri		Penerbit belum tercantum pada Doc1
2	2025	Mengenal Dunia Teknik Mesin: Konsep, Aplikasi, dan Teknologi Terkini	232	Yayasan Literasi Sains Indonesia
3	2025	Sistem Kendali Penggerak		Arsy Media
4	2025	Teknik Mesin	230	Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
5	2025	Teknologi Material	231	Arsy Media
6	2024	Ekonomi Digital Dan Transformasi Bisnis Di Indonesia	214	Tohar Media
7	2024	Manajemen Risiko: Konsep dan Penerapan	189	Yayasan Literasi Sains Indonesia
8	2024	Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data	151	CV Lauk Puyu Press
9	2024	Teknologi Energi Terbarukan	148	Arsy Media
10	2010	Buku Ajar Fisika Dasar		UKI Paulus
11	2010	Buku Ajar Mesin-Mesin Fluida	50	UKI Paulus

PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID
1	2012	Kincir Air Sebagai Tenaga Irigasi dan Pembangkit Listrik	Paten	P00201100856
2	2014	Proses Pengolahan Batubara Cair Sebagai Bahan Bakar Mesin Bensin	Paten	P00201406460

PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Dosen terbaik UKI Paulus	Universitas Kristen Indonesia Paulus	2014
2.	Poster Terbaik hasil hasil Penelitian Peningkatan Kapasitas Riset (yang sudah selesai tahun 2015) Skema hasil Penelitian Hibah Doktor	DP2M Dikti	2015
3	Poster Terbaik hasil hasil Penelitian Peningkatan Kapasitas Riset (yang sudah didanai) Skema hasil penelitian Hibah Produk Terapan	UKI Paulus	2016

PERNYATAAN

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 21 Agustus 2026

Yang membuat



Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T.

NIDN. 0919047802